

Bản trình chiếu: Tư tưởng nhân đôi trong thi tin học

Zhu Chenguang

2005

Nguồn gốc: Slide companion for doubling methods

IOI China candidate team papers / 2005 / Zhu Chenguang / Zhu Chenguang.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về tư tưởng nhân đôi. Các slide khôi phục được chứa công thức phân tích n theo lũy thừa hai, độ phức tạp $O(\log^2 n)$, ví dụ Dijkstra, và bảng thưa.

2 Lũy thừa và bước nhảy

Nhân đôi biến một thao tác lặp n lần thành tổ hợp các bước có độ dài $1, 2, 4, \dots$. Nếu đã biết kết quả sau 2^j bước, ta có thể ghép hai kết quả để được 2^{j+1} bước. Đây là nền tảng của binary lifting, lũy thừa nhanh, và nhiều cấu trúc bảng.

3 Bảng thưa

Với bảng thưa, $B[i, j]$ lưu thông tin trên đoạn bắt đầu tại i có độ dài 2^j . Sau khi tiền xử lý $O(N \log N)$, truy vấn RMQ có thể lấy hai đoạn chồng phủ:

$$[i, i + 2^k - 1], \quad [j - 2^k + 1, j],$$

từ đó trả lời trong $O(1)$ với phép kết hợp phù hợp.

4 Kết luận

Tư tưởng nhân đôi xuất hiện khi quá trình có tính kết hợp hoặc có thể ghép hai nửa giống nhau. Nó đổi thời gian tuyến tính theo số bước thành thời gian logarit theo số bước.